

产能逐步释放促进公司二倍体狂苗放量增长，进军宠物疫苗领域贡献业绩新增量

康华生物(300841)

狂犬疫苗是刚需疫苗品种，人二倍体细胞狂犬疫苗是预防狂犬病的金标准疫苗

狂犬病致死率接近 100%，注射狂犬疫苗是预防关键。2015-2020 年，我国狂犬疫苗年均批签发量维持在 6000-8000 万支，其中 Vero 细胞狂犬病疫苗为国内使用的主流狂犬病疫苗，目前在整体批签发量中占比 85%以上。人二倍体细胞狂犬疫苗接种后可产生可靠的免疫应答，产生高滴度的中和抗体，无严重的不良反应，因此被世界卫生组织称为预防狂犬病的黄金标准疫苗。在目前国家药监部门对于疫苗的质量及安全性不断加强监管的背景下，人二倍体细胞狂犬疫苗以其采用人二倍体细胞为细胞基质培养狂犬病毒等的差异化优势，有望逐步替代 Vero 细胞狂犬疫苗。

人二倍体细胞狂犬疫苗目前占比仅 5%，为公司独家品种，随着公司产能释放，占比有望快速提升

人二倍体细胞狂犬疫苗为康华生物独家产品，该疫苗生产工艺技术具有很强技术壁垒。此前由于公司产能限制，国内人二倍体细胞狂犬疫苗批签发量占比较低，2020 年仅为 5%。随着公司近年产能利用率持续提升，从 2017 年 33%，提升至 2019 年近 80%，2020 年公司人二倍体细胞狂苗批签发量 370 万支。为提升产能及生产效率，满足市场对公司狂犬病疫苗需求，公司建设的技改项目二车间产能也已于 2021 年 6 月正式投产，二车间设计产能为 200 万支，正式投产打开了之前限制公司的产能瓶颈。与此同时，公司目前还有上市募投项目新增产能产线建设，该产能设计为 600 万支/年，有望 2023 年建成，届时，公司人二倍体细胞狂犬疫苗年产能将达到 1100 万支，有望实现公司销售额的大幅度增长。

宠物疫苗不同于传统兽用疫苗，公司进军动物疫苗行业带来业绩新增量

不同于传统兽用疫苗，大规模养殖对于疫苗价格敏感度较高。随着国内社会经济水平的提升，宠物对于宠物主而言，家养宠物在人们心中的地位逐步呈现“拟人化”，宠物主人对宠物健康关注度非常高。因此，优质的宠物疫苗将会受到宠物主青睐，也是宠物医疗保健消费未来发展方向。2020 年国内动物用狂犬病疫苗总批签发数据仅 2500 万头份，城镇动物用狂犬疫苗市场存在 5500 万头份缺口。公司通过参股和签署战略合作协议，跻身动物用狂犬疫苗行业，宠物疫苗销售将有望为公司业绩带来新增量。

股票回购和股权激励彰显公司未来发展信心，3CAGR

评级及分析师信息

评级：	买入
上次评级：	买入
目标价格：	
最新收盘价：	212.72
股票代码：	300841
52 周最高价/最低价：	590.18/156.0
总市值(亿)	191.45
自由流通市值(亿)	130.69
自由流通股数(百万)	61.44



分析师：崔文亮

邮箱：cuiwl@hx168.com.cn

SAC NO: S1120519110002

联系电话：

联系人：支君

邮箱：zhijun@hx168.com.cn

SAC NO:

联系电话：

相关研究

1. 【华西医药】康华生物(300841)：新产能即将释放，量价齐升业绩高增长

2020.10.22

2. 康华生物(300841)：二倍体狂苗供不应求，盈利能力持续提升

2020.09.18

3. 【华西医药】康华生物(300841)：二倍体狂苗放量，盈利能力持续提升 20200824

有望达到 47%

2021 年 5 月，公司开展限制性股票激励计划，向符合授予条件的 73 名激励对象授予 10 万股（授予价格 202.80 元，对应市值 2028 万元）。本激励计划公司层面考核 2021-2023 三个会计年度，每个会计年度考核一次，考核目标为以 2020 年净利润为基数，2021-2023 年净利润增速分别为 48%/108%/218%，对应 2021-2023 年净利润分别为 5.7/8.5/13.0 亿元，2020-2023 年净利润 CAGR 有望达到 47%。同时，公司近期还开展了股票回购，股权激励和股票回购均彰显公司对未来发展信心。

盈利预测

考虑到公司人二倍体细胞狂犬疫苗产能加速释放，以及公司代理的宠物用狂犬疫苗将带来新的增量，在不考虑非经常性损益的情况下，我们上调公司 2021-2022 年营业收入和归母净利润，2021-2022 年营业收入从 12.58/15.62 亿元，上调到 13.45/19.89 亿元，归母净利润从 5.78/7.63 亿元，上调到 5.79/8.56 亿元，新增 2023 年盈利预测，预计 2023 年公司营业收入为 29.92 亿元，归母净利润为 13.18 亿元。2021-2023 年 EPS 为 6.43/9.51/14.64 元，对应 2021 年 12 月 31 日股价 212.72 元/股，PE 为 33/22/15 倍，维持“买入”评级。

风险提示

人二倍体细胞狂犬疫苗销售不及预期风险；公司产能建设计划不及预期风险；公司在研管线推进进度不及预期风险；宠物疫苗销售不及预期风险。

盈利预测与估值

财务摘要	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	555	1,039	1,345	1,989	2,992
YoY (%)	-0.9%	87.3%	29.5%	47.9%	50.4%
归母净利润(百万元)	187	408	579	856	1,318
YoY (%)	21.1%	118.6%	41.8%	48.0%	54.0%
毛利率 (%)	94.2%	93.9%	94.31%	94.06%	94.05%
每股收益 (元)	4.15	7.77	6.43	9.51	14.64
ROE	32.5%	20.7%	22.4%	24.9%	27.7%
市盈率	51.26	27.38	33.09	22.36	14.53

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

正文目录

1. 核心投资逻辑.....	5
1.1. 产能逐步释放驱动业绩进入快速增长通道，股权激励解锁对应三年净利润复合增速 47%彰显信心	5
1.2. 进军宠物疫苗领域潜在市场空间大，为公司后续研发管线推进争取了窗口期.....	5
1.3. 人二倍体细胞狂犬疫苗进口替代空间很大，生产技术难度极高.....	6
1.4. 2020~2023 年净利润有望达到复合增速 47%，2022 年估值约 22 倍	6
2. 公司概况.....	6
2.1. 深耕狂犬疫苗业务，覆盖人用和动物用疫苗领域.....	6
2.2. 业绩高增长，净利率水平持续提升	7
2.3. 自研和外部合作，共同推动公司产品管线丰富.....	9
3. 人二倍体细胞狂犬疫苗为公司独家产品，渗透率有望快速提升	10
3.1. 狂犬病死亡率高，疫苗预防是关键	10
3.2. 国内狂犬疫苗批签发数量大，二倍体渗透率低、提升空间大	11
3.3. 人二倍体细胞狂犬疫苗规模化生产壁垒高，竞争格局好	13
3.4. 公司产能加速释放，人二倍体细胞狂犬疫苗有望加速增长.....	14
4. 宠物疫苗不同于传统兽用疫苗，公司进军动物疫苗行业带来业绩新增量	15
4.1. 宠物呈现“拟人化”，宠物疫苗市场空间大	15
4.2. 公司独家代理两款宠物狂犬疫苗，贡献业绩增量.....	15
5. 盈利预测及投资建议	18
6. 风险提示.....	19

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图表目录

图 1	公司股权结构（截至 2022-1-2）	7
图 2	公司近年收入情况	8
图 3	公司近年归母净利润情况	8
图 4	公司产品收入结构	8
图 5	公司产品毛利结构	8
图 6	公司毛利率和净利率持续提升	9
图 7	公司期间费率变化趋势	9
图 8	公司目前产品在研情况	10
图 9	我国历年来狂犬病发病和死亡情况	11
图 10	我国狂犬疫苗批签发量变化趋势	12
图 11	我国狂犬疫苗市场竞争格局	12
图 12	公司近年人二倍体细胞狂犬疫苗批签发量级未来情况预测	14
图 13	国内城镇犬猫数量情况（万只）	15
图 14	宠物整体消费结构变化情况	15
图 15	“希利斯守护计划”参与标准	17
图 16	“希利斯守护计划”合作权益	17
图 17	“希利斯守护计划”目前招募医院数量情况	17
表 1	公司外部合作情况	9
表 2	国内上市狂犬疫苗	11
表 3	国内人二倍体细胞狂犬疫苗主要在研情况	13
表 4	公司业务拆分情况	18
表 5	可比公司估值表	18

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

1. 核心投资逻辑

1.1. 产能逐步释放驱动业绩进入快速增长通道，股权激励解锁

对应三年净利润复合增速 47%彰显信心

人二倍体细胞狂犬疫苗生产工艺难度极高，公司产品早在 2014 年就获批上市，也经历过前期产能利用率极低的阶段，2019 年技改更是导致当年产量接近停滞不前，但 2020 年以来，公司产能利用率持续大幅提升，二车间也已经于 2021 年 6 月投产，为 2021~2022 年的产销量增长奠定了基础，2023 年，预计公司募投项目新产能也将建成投产，届时公司年产能将达到 1100 万支，实际产量有望更高，这将打开长期增长空间的产能瓶颈制约。

2021 年 5 月，公司开展限制性股票激励计划，向符合授予条件的 73 名激励对象授予 10 万股。本激励计划公司层面考核 2021-2023 三个会计年度，每个会计年度考核一次，考核目标为以 2020 年净利润为基数，2021-2023 年净利润增速分别为 48%/108%/218%，对应 2021-2023 年净利润分别为 5.7/8.5/13.0 亿元，2020-2023 年净利润 CAGR 为 47%。同时，公司近期还开展了股票回购，截至 2021 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23.35 万股，占公司总股本的比例为 0.26%，最高成交价为 172.35 元/股，最低成交价为 162.85 元/股，成交总金额为 3921.84 万元。股权激励和股票回购均彰显公司对未来发展信心。彰显公司对未来发展信心十足。

1.2. 进军宠物疫苗领域潜在市场空间大，为公司后续研发管线

推进争取了窗口期

国内每年宠物用狂犬疫苗市场空间规模约 36 亿元，目前宠物狂犬疫苗存在较大市场缺口。根据《2020 年宠物行业白皮书》显示，国内城镇犬猫数量达到 1 亿只，预达到 80%接种率约需 8000 万头份狂犬病疫苗，宠物每年需要接种一剂狂犬疫苗。根据京东商城数据显示，进口狂犬疫苗辉瑞的宠物狂犬疫苗瑞比克终端价格约 70 元/支，国产狂犬疫苗吉林五星的宠物狂犬疫苗终端价格约 20 元/支。假设一只宠物每次使用一支狂犬疫苗，进口产品和国产产品市占率各一半，国内宠物用狂犬疫苗每年市场空间为 36 亿元。根据中国兽药基础信息网批签发数据统计，2020 年国内动物用狂犬病疫苗总批签发数据仅 2500 万头份，城镇动物用狂犬疫苗市场存在 5500 万头份缺口。假设按照 2020 年 2500 万头份宠物用狂犬疫苗数量计算（国产产品占比三分之二，进口产品占比三分之一），2020 年宠物用狂犬疫苗市场规模为 9 亿元，与理论 36 亿元每年市场规模相比，还存在较大市场增长空间。

公司进军宠物用狂犬疫苗行业，为公司后续研发管线推进争取了时间窗口期。公司通过参股和签署战略合作协议，跻身动物用狂犬疫苗行业，宠物疫苗销售将有望为公司业绩带来新增量。我们认为，宠物用狂犬疫苗业务有望成为公司的第二增长曲线，延长了公司现有产品持续快速增长的时间窗口，为后续管线推进争取了时间。目前公司有 10 个在研项目，其中六价诺如病毒疫苗有望在 2022 年上半年进入临床 1 期试验，ACYW135 群脑膜炎球菌结合疫苗、四价鼻喷流感疫苗也有望于 2022 年下半年进入临床 1 期试验。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

1.3. 人二倍体细胞狂犬疫苗进口替代空间很大，生产技术难度极高

此前，市场对于公司主要存在两大疑虑

- **1、市场担心公司产品线相对单一：**公司此前虽然仅有人二倍体狂犬疫苗一个核心单品，但我们认为，国内狂犬疫苗每年批签发量在 6000-8000 万支，市场空间足够大，2020 年人二倍体细胞狂犬疫苗批签发占比仅 5%，且为公司独家产品。而此前限制公司业绩增长的产能瓶颈也逐步被打开，在狂犬疫苗高市场空间和人二倍体狂犬疫苗低渗透率的背景下，我们认为当前公司人二倍体细胞狂犬疫苗能够支撑公司继续保持高速增长。与此同时，如前所述，公司已成功进入宠物狂犬疫苗市场，这有望成为公司业绩增长的新增量，是公司业绩增长的另一驱动因素。此外，除上述研发项目外，公司积极开展外部研发合作，通过参股以及代理产品方式，快速丰富自身产品管线，进入 mRNA 疫苗领域、结核病诊断及膀胱癌治疗领域。我们认为，在公司积极的推动下，公司未来上市产品管线有望得到快速扩充。
- **2、市场担心后续人二倍体细胞狂犬疫苗竞争加剧：**我们认为，不同于其他趋于成熟的品种，如果有新厂家产品上市加入，确实会是存量市场的再划分，但人二倍体细胞狂犬疫苗市场目前还处于低渗透率阶段，后续替代 vero 细胞狂犬疫苗将使得人二倍体细胞狂犬疫苗进入高速增长阶段。从当前其他人二倍体细胞狂犬疫苗潜在竞争者上市进度来看，2023 年以后即使有新厂家上市销售，也不会出现恶性竞争的局面，相反，多一家企业一起进行市场推广和学术教育，有望进一步普及人二倍体细胞狂犬疫苗相比 vero 细胞狂犬疫苗的产品优势，加速产品替代升级。而且，人二倍体细胞狂犬疫苗生产工艺难度极高，新上市产品产能释放的节奏也有待于观察，我们认为，不会对公司产品的增长造成显著影响。

1.4. 2020~2023 年净利润有望达到复合增速 47%，2022 年估值约 22 倍

2021 年 5 月，公司开展限制性股票激励计划，向符合授予条件的 73 名激励对象授予 10 万股，限制性股票授予价格为 202.80 元/股，对应市值 2028 万元。本次股权激励 100%解锁条件为，以 2020 年净利润为基数，2021-2023 年净利润增速分别为 48%/108%/218%，对应 2021-2023 年净利润分别为 5.7/8.5/13.0 亿元，2020-2023 年净利润 CAGR 为 47%，彰显公司对未来发展信心十足。若按照公司股权激励对应 2022 年净利润计算，对应 2021 年 12 月 31 日 212.72 元/股，估值仅为 22 倍。若公司按照股权激励解锁条件，2020-2023 年净利润 CAGR 有望达到 47%，则我们认为市场对于公司当前现有人二倍体狂犬疫苗产能释放和宠物用狂犬疫苗业务存在显著预期差，公司当前估值显著被低估。

2. 公司概况

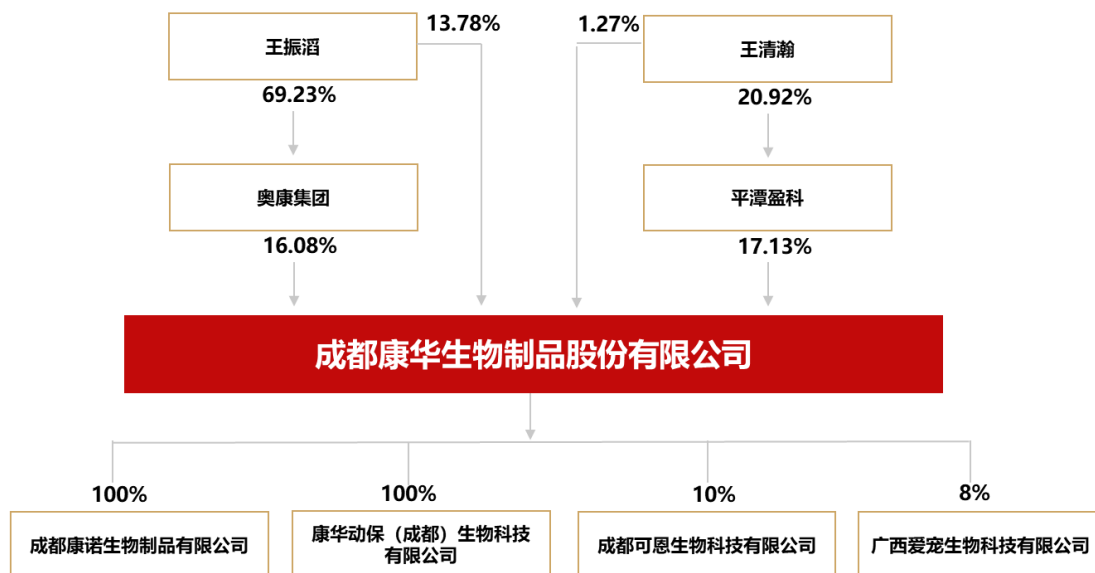
2.1. 深耕狂犬疫苗业务，覆盖人用和动物用疫苗领域

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

康华生物为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业，目前已上市销售的产品有冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗，同时公司正进军宠物疫苗行业，独家代理了两款宠物用狂犬疫苗。

公司董事长王振滔先生直接持股 13.78%，通过奥康集团间接持股 16.08%，合计持股 29.86%，为公司实际控制人。王振滔先生也是上市公司奥康国际（603001）的实际控制人和董事长。

图 1 公司股权结构（截至 2022-1-2）



2.2. 业绩高增长，净利率水平持续提升

人二倍体细胞狂犬疫苗是公司当前营收和利润主要来源，新增产能释放有望带动公司业绩持续高增长。目前公司在售产品为人二倍体细胞狂犬疫苗和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗，其中人二倍体细胞狂犬疫苗是公司的主力产品，收入贡献占比 95%以上，是公司当前重要的利润来源。2015-2020 年，随着人二倍体细胞狂犬疫苗放量增长，康华生物业绩整体持续高增长。由于产能受限，公司技改项目二车间产能于 2021 年 6 月才开始正式投产，新增产能释放需要时间，因此公司 2021 年 Q1-Q3 实现收入 7.9 亿元，同比下滑 4.14%。2021 年 Q1-Q3，公司归母净利润实现 5.83 亿元，同比增长 69.75%；实现扣非归母净利润 3.43 亿元，同比增长 0.19%，其中非经常性损益主要为参股公司艾博生物公允价值变动损益约 2.38 亿元。目前公司技改项目二车间产能已于 2021 年 6 月开始顺利投产，随着公司产能逐步增加，业绩有望持续高速增长。

图2 公司近年收入情况

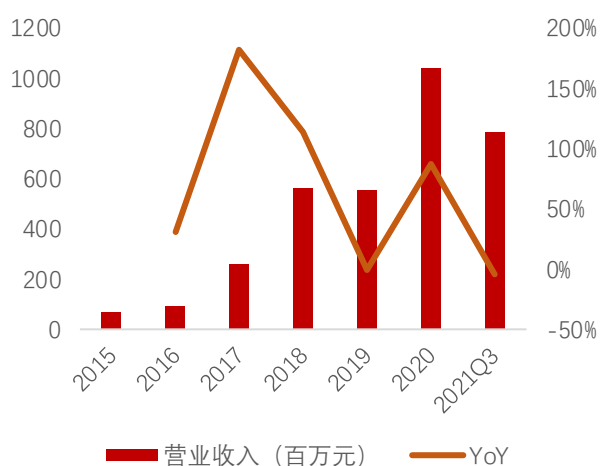


图3 公司近年归母净利润情况

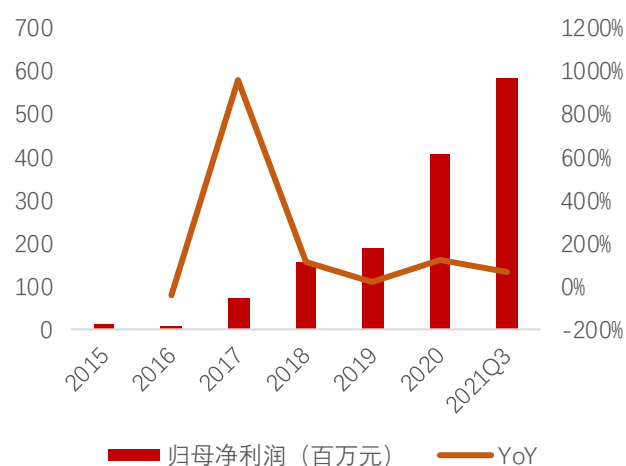


图4 公司产品收入结构

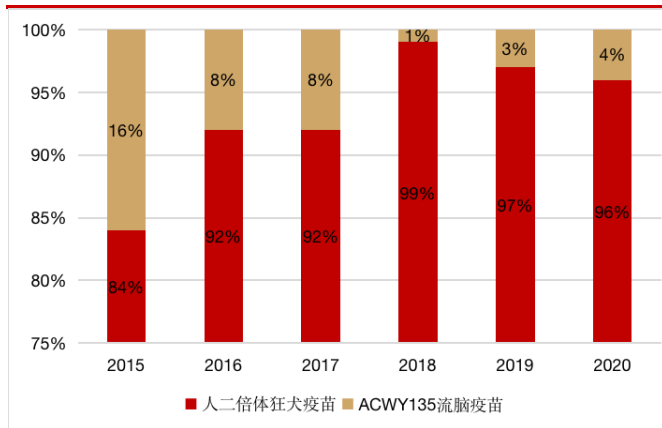
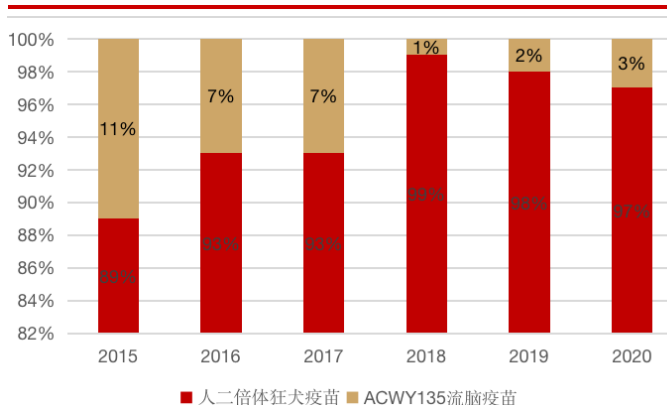


图5 公司产品毛利结构



随着规模效应逐步显现，公司净利率持续提升。公司毛利率从2015年的84%提升至2020年的94%，毛利率水平在2018年后维持在90%以上。期间费率有所下降，销售费率在2018年达到最高峰45%，之后逐步下降，2021Q3为28%。管理费率从2016年的21%下降至2021Q3的8%。需要指出的是，由于公司参股艾博生物，2021年Q1-Q3获得艾博生物公允价值变动损益约2.38亿元，使得公司净利润大幅增加。但从公司扣非净利率来看，公司扣非净利率也持续提升，2021年Q3已达到44%。

图 6 公司毛利率和净利率持续提升

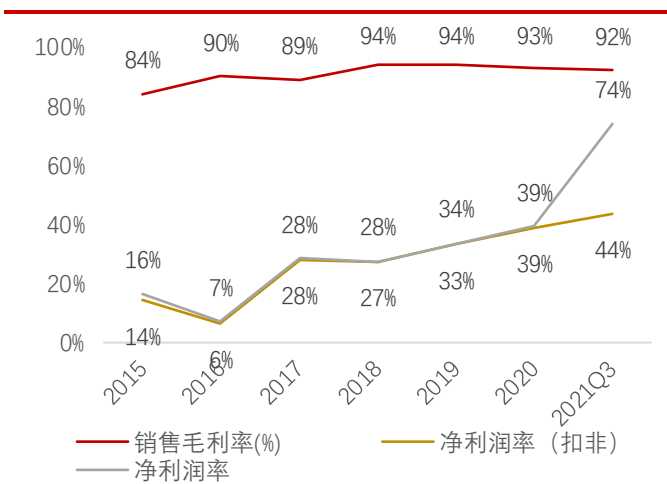
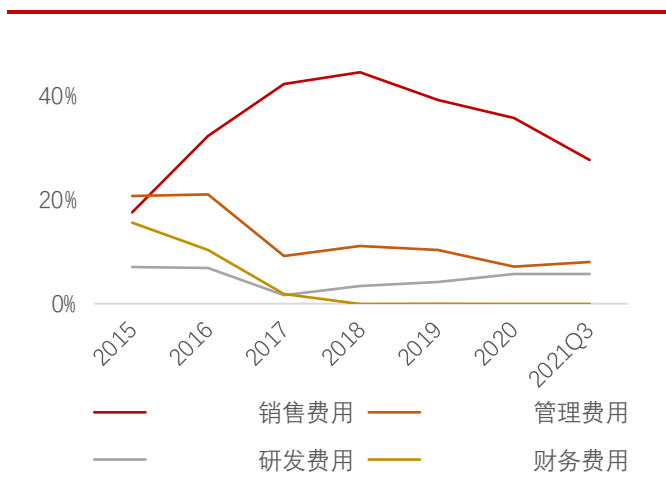


图 7 公司期间费率变化趋势



2.3. 自研和外部合作，共同推动公司产品管线丰富

目前公司有 10 个在研项目，其中 3 款疫苗在研项目有望于 2022 年进入临床试验。除公司已上市的两款疫苗产品外，公司目前还有 10 个在研项目，涉及 8 款疫苗研发，和一个培养技术工艺研发及一个细胞基础建库研发工作。其中六价诺如病毒疫苗有望在 2022 年上半年进入临床 1 期试验，ACYW135 群脑膜炎球菌结合疫苗、四价鼻喷流感疫苗也有望于 2022 年下半年进入临床 1 期试验。

积极推动外部合作，扩充产品管线。除上述研发项目外，公司积极开展外部研发合作，通过参股以及代理产品方式，快速丰富自身产品管线，进入 mRNA 疫苗领域、结核病诊断及膀胱癌治疗领域以及宠物用狂犬疫苗领域。我们认为，在公司积极的推动下，公司未来上市产品管线有望得到快速扩充。

表 1 公司外部合作情况

合作方向	合作公司	合作方式	合作项目
人用	艾博生物	参股	mRNA 技术平台
	可思生物	参股+代理产品	结核病诊断及膀胱癌治疗产品
	信然博创	委托开发	mRNA 疫苗产品
动物用	爱宠生物	参股+代理产品	动物用狂犬病疫苗
	佑本生物	代理产品	宠物狂犬病灭活疫苗

图8 公司目前产品在研情况

序号	产品名称	2021 年上半年进度及变化	预计进度（2021-2022 年）	
1	六价诺如病毒疫苗	生产工艺开发	完成临床前研究	申报并开展临床试验
2	ACYW135 群脑膜炎球菌结合疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验
3	四价鼻喷流感疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验
4	人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 固定化生物反应器培养工艺	生产工艺研究	完成临床前研究，申报临床试验	临床试验
5	轮状病毒基因工程疫苗	小试工艺开发	完成小试工艺开发与小动物免疫学研究	完成生产工艺开发和 质量标准建立
6	吸附破伤风疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发	申报临床试验
7	白喉基因工程疫苗	小试工艺开发	完成小试工艺开发与小动物免疫学研究	完成生产工艺开发和 质量标准建立
8	带状疱疹疫苗（CHO 细胞）	细胞构建	完成细胞构建与开展免疫学评价	完成工艺开发与免疫学评价
9	肺炎球菌结合疫苗的研发	生产用种子库的制备	完成生产用种子库建立	生产工艺开发
10	人二倍体细胞建株及应用	基础建库	完成细胞建库及细胞库检验	产品适用性研究

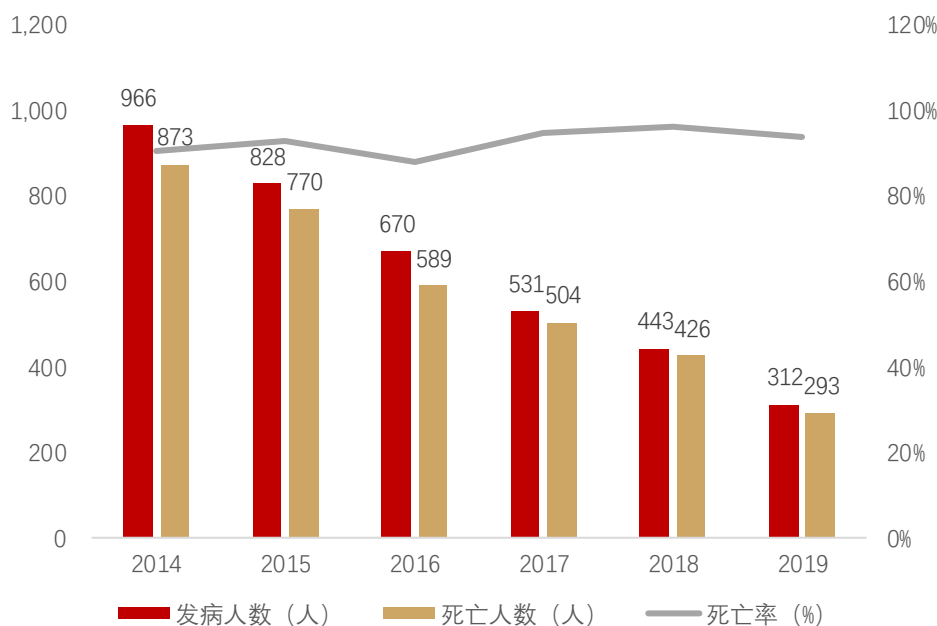
3. 人二倍体细胞狂犬疫苗为公司独家产品，渗透率有望快速提升

3.1. 狂犬病死亡率高，疫苗预防是关键

狂犬病致死率接近 100%，注射狂犬疫苗是预防关键。狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的动物源性传染病，病毒主要通过破损的皮肤或粘膜侵入人体，嗜神经性是狂犬病病毒感染的主要特征，临床大多表现为特异性恐风、恐水、咽肌痉挛、进行性瘫痪等症状。狂犬病死亡率极高，在暴露后接种狂犬疫苗是预防狂犬病发病的关键。狂犬病疫苗是唯一用来控制和预防狂犬病的制剂，主要是咬伤暴露后接种，属于刚需疫苗。由于感染狂犬病毒发病后的死亡率几乎接近 100%，因此凡被狂犬或其他动物咬伤后，出于谨慎性考虑，受害人大多会选择立即接种狂犬病疫苗。得益于狂犬疫苗的推广，我国狂犬病发病人数和死亡人数持续下降，发病人数从 2014 年的 966 人下降到 2019 年的 312 人，同期死亡人数从 873 人下降到 293 人。狂犬病治疗缺少特效药，因此暴露后注射狂犬疫苗是预防关键。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

图9 我国历年来狂犬病发病和死亡情况



3.2. 国内狂犬疫苗批签发数量大，二倍体渗透率低、提升空间大

国内获批上市的狂犬疫苗共有四种，分别是 Vero 细胞纯化疫苗、人二倍体细胞疫苗、地鼠肾原代细胞纯化疫苗和原代鸡胚细胞纯化疫苗。其中鸡胚细胞狂犬疫苗为 Chiron Behring 独家产品，该产品从 2018 年起再无批签发，因此目前市场上上市销售仅其余三款。

表2 国内上市狂犬疫苗

疫苗名称	病毒毒种	基质	优点	缺点
Vero 细胞纯化疫苗	PV、CTN 和 aG 株	Vero 细胞	产能大，价格较实惠	含有外源细胞 DNA 及蛋白残留
人二倍体细胞疫苗	PM 株	MRC-5 人二倍体细胞	免疫原性好，起效速率快，无动物源细胞 DNA 残留和蛋白残留导致的潜在风险，安全性高	产能规模低，疫苗成本高，价格贵
地鼠肾原代细胞纯化疫苗	aG 株	原代地鼠肾细胞	免疫原性和安全性较好，不良反应轻微	动物细胞易受到污染
原代鸡胚细胞纯化疫苗	Flury-LEP 株	鸡胚成纤维细胞	免疫原性和安全性较好，不良反应轻微	动物细胞易受到污染

资料来源：《狂犬病预防控制技术指南（2016 版）》，华西证券研究所

2020 年国内狂犬疫苗批签发数量恢复增长。2015-2020 年，我国狂犬疫苗年均批签发量维持在 6000-8000 万支。国内狂犬疫苗批签发在 2017 年达到峰值 8017 支后，持续 2 年下滑，主要原因（主要原因包括）1) 长生生物停止生产，2017 年其批签发量达到 1845 万支，占比 23%，这部分产能缺口短期无法弥补。2) 宁波荣安由于 GMP

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

认证导致批签发大幅度下滑，自 2019H2 开始无批签发，于 2020H1 恢复正常批签发。
3) 广州诺诚由于 GMP 认证问题，自 2019 年 2 月起就再无狂犬疫苗批签发，历史平均批签发约为 1200 万支，占比 15%。2020 年，随着宁波荣安等公司恢复正常批签发，国内狂犬疫苗批签发数量恢复增长，全年达到 7860 万支。

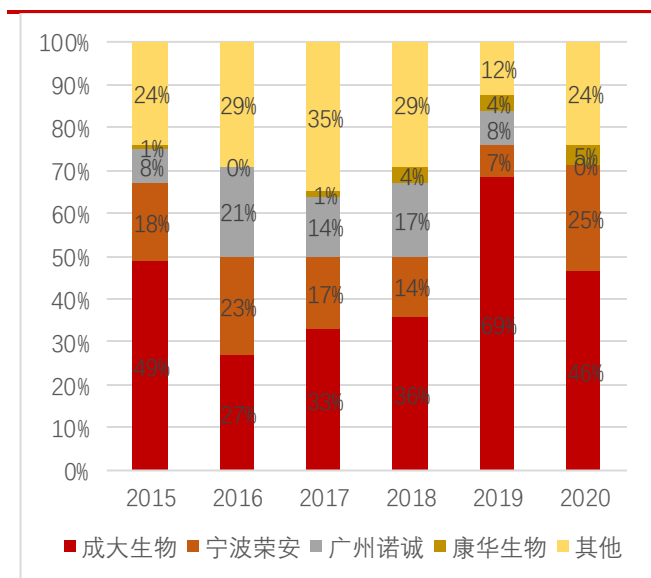
人二倍体细胞狂犬疫苗是预防狂犬病的金标准，当前渗透率低、提升空间大，有望逐步替代 Vero 细胞狂犬疫苗。国内目前狂犬疫苗生产厂家较多，竞争激烈，主要在售的产品有 Vero 细胞狂犬疫苗、地鼠肾原代细胞纯化疫苗和人二倍体细胞狂犬疫苗。目前，由于 Vero 细胞可使用生物反应器大规模生产、以及疫苗生产成本相对较低等方面的优点，细胞质量可有效控制，Vero 细胞狂犬病疫苗为国内使用的主流狂犬病疫苗，目前在整体批签发量中占比 85%以上。人二倍体细胞狂犬病疫苗被世界卫生组织称为预防狂犬病的黄金标准疫苗，接种后可产生可靠的免疫应答，产生高滴度的中和抗体，无严重的不良反应，是目前国内传统狂犬病疫苗的有力补充，尤其适用于过敏体质者、老人及儿童等免疫力偏低的人群，同时，动物源细胞基质狂犬病疫苗至人源细胞狂犬病疫苗是狂犬病疫苗行业发展的趋势之一，因而人二倍体细胞狂犬病疫苗具有广阔的市场前景。目前国内狂犬病疫苗年使用量巨大，尤其目前国家药监部门对于疫苗的质量及安全性不断加强监管的背景下，人二倍体细胞狂犬病疫苗以其采用人二倍体细胞为细胞基质培养狂犬病毒等的差异化优势，有望逐步替代 Vero 细胞狂犬疫苗。人二倍体细胞狂犬疫苗是公司的独家产品，目前渗透率仅 5%，国内狂犬疫苗批签发数量大，人二倍体细胞狂犬疫苗还有巨大渗透率提升空间。

人二倍体细胞狂犬疫苗是公司独家产品，近年占比持续提升。四大疫苗巨头仅有葛兰素史克旗下疫苗公司 Chiron 销售鸡胚细胞狂犬病疫苗，该产品从 2018 年起再无批签发，目前国内狂犬疫苗基本上都是国产产品。目前国内狂犬疫苗市占率最高的公司是成大生物，2020 年市占率为 46%。公司人二倍体细胞狂犬疫苗是国内独家产品，近年市占率持续提升，在 2020 年整个狂犬疫苗批签发数量恢复增长的情况，公司市占率提升至 5%。目前国内人二倍体细胞狂犬疫苗市占率不高的主要原因是该产品为康华独家，与此同时公司之前产能有限，随着当前公司扩产和产能利用率提升，人二倍体细胞狂犬疫苗有望快速放量增长进一步提升在狂犬疫苗中的占比。

图 10 我国狂犬疫苗批签发量变化趋势



图 11 我国狂犬疫苗市场竞争格局



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

3.3. 人二倍体细胞狂犬疫苗规模化生产壁垒高，竞争格局好

人二倍体细胞狂犬疫苗规模化生产壁垒极高，公司产品为国产独家。人二倍体细胞狂犬疫苗生产工艺技术具有很强技术壁垒，人二倍体细胞前期培养到后期大罐培养的放大工艺控制及相关技术难度极大，在 pH 值、搅拌转速、溶氧等方面存在极高控制难度；同时，人二倍体细胞对狂犬病病毒的敏感性不强，病毒表达水平较温和，细胞感染病毒后易发生细胞脱落。2014 年度，公司自主研发人二倍体细胞狂犬疫苗采用大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞技术，克服以上技术壁垒，打破了国内狂犬病疫苗一直采用动物细胞制备狂犬病疫苗的技术局限，为目前国内唯一经中检院批签发上市的人二倍体狂犬病疫苗。

疫苗产品研发周期长，短期内人二倍体细胞狂犬疫苗短期内潜在竞争对手少，市场竞争格局好。疫苗产品的研发一般需要 5 至 10 年的时间，且具有极强不确定性。目前，根据国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）公开数据，国内目前在研人二倍体细胞狂犬疫苗有康泰生物旗下的民海生物，智飞生物旗下的智飞龙科马以及成都生物所。其中，民海生物于 2021 年 11 月份申报生产获得受理，预计 2022 年底或 2023 年初上市，智飞龙科马和成都所尚处在临床 3 期中，除这 3 家公司外，其它企业处于研发早期阶段，潜在竞争对手有限，人二倍体细胞狂犬疫苗市场竞争格局好。

表 3 国内人二倍体细胞狂犬疫苗主要在研情况

疫苗名称	公司	当前状态	预计上市时间
冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	民海生物（康泰生物）	申报生产获受理	预计 2022 年底或 2023 年初
人用狂犬病疫苗（MRC-5）	智飞龙科马（智飞生物）	临床 3 期	预计 2023 年或 2024 年
冻干人用狂犬病疫苗（2BS 细胞）	成都所	临床 3 期	预计 2023 年或 2024 年
冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	成大生物	临床 3 期（尚未招募）	预计 2024 年后

国内每年狂犬疫苗批签发量较大，公司人二倍体细胞狂犬疫苗具有先发优势，未来多家公司产品上市有望共同推动狂犬疫苗替换升级。公司的人二倍体细胞狂犬疫苗是国内首个产品，自国内首次攻克大体积生物反应器规模化培养、扩增人二倍体细胞技术后，公司在狂犬病疫苗市场的品牌影响、市场渠道、产品口碑、生产工艺技术等方面经多年发展逐步成熟，特别是不同于其他防疫型疫苗主要接种渠道在疾控中心，近年来狂犬疫苗的接种终端主要来自医院的急诊和犬伤门诊，公司在这一独特渠道有先发优势。随着国内民众人均收入的提高及对疫苗品质的重视，高品质高安全性的疫苗需求将扩大，将在这个过程中把握机会，扩大市场份额，如果国内其它公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产品研发成功并上市销售，虽会对公司构成一定的竞争，但目前国内狂犬病疫苗年使用量巨大，尤其目前国家药监部门对于疫苗的质量及安全性不断加强监管的背景下，人二倍体细胞狂犬病疫苗以其采用人二倍体细胞为细胞基质培养狂犬病病毒等的差异化优势，对 Vero 细胞狂犬病疫苗形成的补充空间较大，鉴于我国狂犬病疫苗需求刚性、巨大（2020 年 8000 万支），且目前公司人二倍体细胞狂犬疫苗批签发占比极低（2020 年仅 5%），且公司经过多年人二倍体细胞狂犬疫苗生产经验累积，在工艺技术、品牌、临床数据等方面具备较强优势，因而潜在竞争对手的进入不构成重大影响。同时，鉴于人二倍体细胞狂犬疫苗接种后可产生可靠的免疫应答，产生高滴度的中和抗体，无严重的不良反应，是预防狂犬病的金标准，后续其他

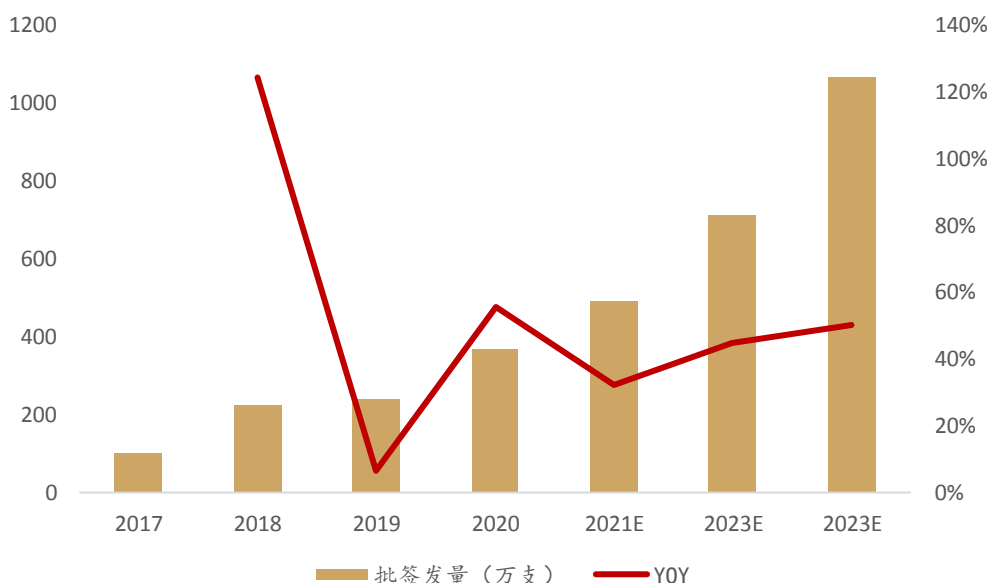
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

公司的人二倍体细胞狂犬疫苗上市，多家公司共同进行学术推广，也有望共同推动人二倍体细胞狂犬疫苗对 Vero 细胞狂犬疫苗的替换升级。

3.4. 公司产能加速释放，人二倍体细胞狂犬疫苗有望加速增长

公司原有产能利用率持续提升，同时 2021 年中旬新增 200 万支/年产能已正式投产，另有募投项目新增产能 600 万支/年，预计 2023 年产能共计 1100 万支/年。公司自主研发的人二倍体细胞狂犬病疫苗采用大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞技术，经过中检院批签发正式上市，打破了国内狂犬病疫苗一直采用动物细胞制备狂犬病疫苗的技术局限，为国内狂犬病疫苗研制技术的里程碑。公司近年产能利用率持续提升，从 2017 年 33%，提升至 2019 年近 80%，2020 年公司人二倍体细胞狂犬疫苗批签发量 370 万支。为提升产能及生产效率，满足市场对公司狂犬病疫苗需求，公司开展了“成都康华生物制品股份有限公司生物制品生产线 技改项目”，主要包括分包装车间生产设备更新及新增病毒性疫苗二车间。公司病毒性疫苗二车间已于 2021 年 6 月正式投产，二车间设计产能为 200 万支，正式投产打开了之前限制公司的产能瓶颈。与此同时，公司目前还有上市募投项目新增产能产线建设，该产能设计为 600 万支/年，有望 2023 年建成，届时，公司人二倍体细胞狂犬疫苗年产能将达到 1100 万支，实现公司销售额的大幅度增长。截至 2021 年半年报，公司已实现业务覆盖疾控中心 1650 个，覆盖接种点 3686 个。

图 12 公司近年人二倍体细胞狂犬疫苗批签发量级未来情况预测



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

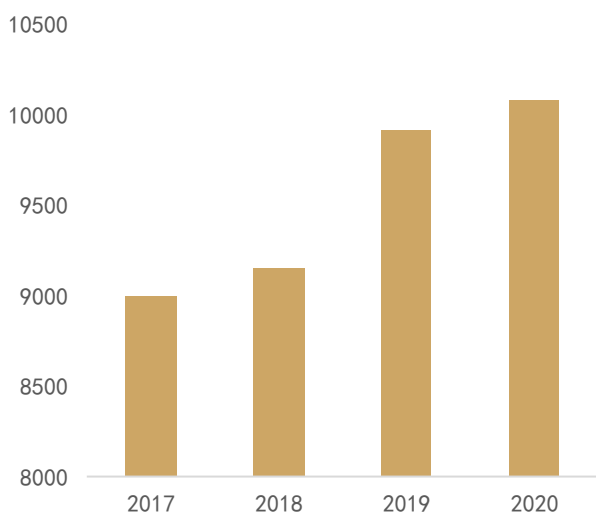
4. 宠物疫苗不同于传统兽用疫苗，公司进军动物疫苗行业带来业绩新增量

4.1. 宠物呈现“拟人化”，宠物疫苗市场空间大

宠物疫苗不同于传统兽用疫苗，宠物呈现“拟人化”，宠物主关注宠物健康。不同于传统兽用疫苗，大规模养殖对于疫苗价格敏感度较高。随着国内社会经济水平的提升，宠物对于宠物主而言，家养宠物在人们心中的地位逐步呈现“拟人化”，宠物主人对宠物健康关注度非常高。因此，优质的宠物疫苗将会受到宠物主青睐，也是宠物医疗保健消费未来发展方向。

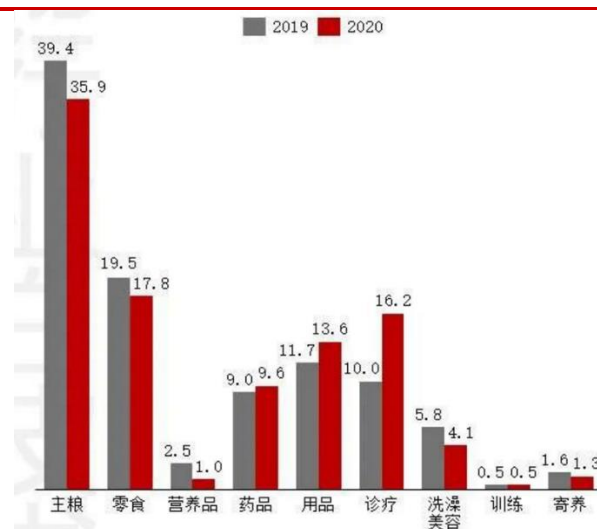
宠物用狂犬疫苗供给存在巨大缺口，用狂犬疫苗市场空间巨大。根据《2020 年宠物行业白皮书》显示，国内城镇犬猫数量达到 1 亿只，预达到 80% 接种率约需 8000 万头份狂犬病疫苗，根据中国兽药基础信息网批签发数据统计，2020 年国内动物用狂犬病疫苗总批签发数据仅 2500 万头份（其中，进口产品份额占三分之一，国内产品份额占三分之二），城镇动物用狂犬疫苗市场存在 5500 万头份缺口。宠物用狂犬疫苗需要每年接种一剂，国内狂犬病疫苗生产厂家有限，随着我国宠物数量呈逐年增长趋势，以及宠物主对宠物健康关注度提升，动物用狂犬病疫苗市场存在持续增长空间。

图 13 国内城镇犬猫数量情况（万只）



资料来源：《宠物行业白皮书》，华西证券研究所

图 14 宠物整体消费结构变化情况



资料来源：《宠物行业白皮书》，华西证券研究所

4.2. 公司独家代理两款宠物狂犬疫苗，贡献业绩增量

公司成立康华动保全资子公司，独家代理两款宠物用狂犬疫苗，进军宠物疫苗行业。公司通过参股和签署战略合作协议，跻身动物用狂犬疫苗行业，特别是在宠物用疫苗行业，不同于传统的兽用疫苗，养殖户对价格敏感度较高，我们认为宠物逐步“拟人化”，宠物主对于宠物健康十分关注的宠物疫苗将会受到宠物主青睐。

（1）参股爱宠生物 8% 股权，获得其动物用狂犬疫苗独家代理权。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

2020年6月，公司参股爱宠生物（原名为一曜生物），目前持股比例8%，获得其动物用狂犬病疫苗“狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）”产品满足上市销售条件后的独家代理销售权。爱宠生物的动物用狂犬疫苗引用人用狂犬病疫苗生产技术进行生产，较普通兽用狂犬疫苗品种更高。公司与爱宠生物进行战略合作，也是看中了爱宠生物产品的竞争力。

（2）与佑本生物签订战略合作协议，获得其宠物狂犬病疫苗大中华地区全渠道的总经销商。

2021年9月，公司旗下的康华动保与佑本生物签订了《康华动保宠物狂犬病灭活疫苗总经销代理协议》，康华动保获得佑本宠物产品宠物狂犬病灭活疫苗在中国大陆及澳门、香港和台湾地区政府采购和宠物医院线上线下全渠道的总经销商。该经销代理期限分为两个阶段。

第一阶段：2021年11月1日—2026年12月31日。

第二阶段：2027年1月1日—2032年12月31日。

在具体协议量规定方面，康华动保自2021年11月1日起至2022年12月31日需完成1600万元采购金额。以后每年销售任务增长情况不低于行业平均增长率，不高于行业平均增长率两倍，自2023年起年销售保底增长率不低于30%，具体采购情况按当年实际情况执行，额外增长量提前一个季度预订。自2023年1月1日起后续产品价格将根据产品采购数量执行差异化定价。

公司开展“希利斯守护计划”，加强宠物市场狂犬病防控工作。2020年，中国有21个省份报告了狂犬病例，发病人数达202人，我国目前仍然是狂犬病疫区。2015年，世界卫生组织（WHO）与世界动物卫生组织（OIE）、联合国粮食及农业组织（FAO）和全球狂犬病控制联盟（GARC）提出“2030年前在全球消除犬引起的人类狂犬病死亡”略目标，中国科学院院士、中国疾控中心主任高福说：“除狂犬病，要把疫苗打在狗身上”，为此，中国畜牧兽医学会小动物医学分会与康华动保（成都）生物科技有限公司共同发起“希利斯守护计划”项目。该计划通过宠物医院，收集狂犬病疫苗相关数据，用真实有效的临床数据，反馈中国狂犬病免疫现状和狂犬病疫苗质量需求。相关数据将有助于狂犬病预防的相关研究和为国内相关疫苗产品研发的方向提供参考文献，从而加强宠物市场狂犬病防控工作。

公司开展“希利斯守护计划”顺利，2个月不到参与宠物医院数量超过2000家，有望快速实现公司产品在宠物医院终端销售。根据公司“康华宠爱”公众号发布数据显示，自2021年12月5日“希利斯守护计划”发布以来，截至2022年1月1日，已报名参加“希利斯守护计划”的医院数量已突破2000家，受到广泛关注。通过该计划，我们认为，有望快速实现公司产品在宠物医院终端销售。

图 15 “希利斯守护计划”参与标准

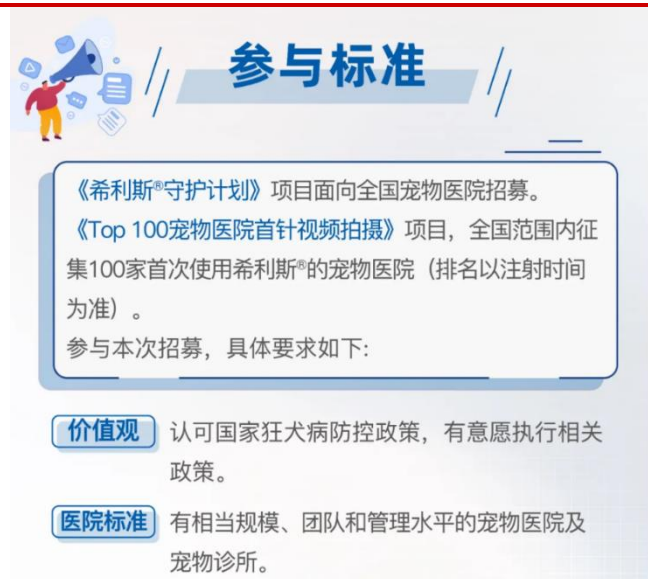


图 16 “希利斯守护计划”合作权益

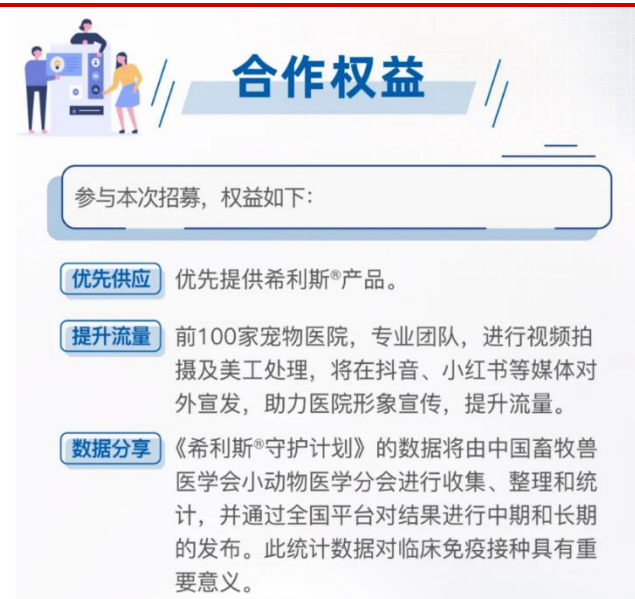


图 17 “希利斯守护计划”目前招募医院数量情况

康华头条|岁月更迭，初心不改，希利斯®守护计划招募突破2000家宠物医院

原创 康华宠爱 康华宠爱 2022-01-01 10:37



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

5. 盈利预测及投资建议

考虑到公司人二倍体细胞狂犬疫苗产能加速释放，以及公司代理的宠物用狂犬疫苗将带来新的增量，在不考虑非经常性损益的情况下，我们上调公司 2021-2022 年营业收入和归母净利润，2021-2022 年营业收入从 12.58/15.62 亿元，上调到 13.45/19.89 亿元，归母净利润从 5.78/7.63 亿元，上调到 5.79/8.56 亿元，新增 2023 年盈利预测，预计 2023 年公司营业收入为 29.92 亿元，归母净利润为 13.18 亿元。2021-2023 年 EPS 为 6.43/9.51/14.64 元，对应 2021 年 12 月 31 日股价 212.72 元/股，PE 为 33/22/15 倍，维持“买入”评级。

表 4 公司业务拆分情况

产品	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
人二倍体细胞						
销量 (万支)	207.26	202.78	377.00	490.10	710.65	1065.97
YOY	128%	-2%	86%	30%	45%	50%
收入 (百万元)	549.24	537.37	999.05	1298.77	1883.21	2824.81
ACYW135 多糖疫苗						
销量 (万支)	21.28	40.36	86.00	103.20	123.84	148.61
YOY	-51%	90%	113%	20%	20%	20%
收入 (百万元)	9.58	18.16	38.70	46.44	55.73	66.87
宠物用狂犬疫苗						
销量 (万支)					100.00	200.00
YOY						100%
收入 (百万元)					50.00	100.00
总收入 (百万元)	558.82	555.53	1037.75	1345.21	1988.94	2991.69
YOY	114%	-1%	87%	30%	48%	50%

表 5 可比公司估值表

股票名称	收盘价 (元)	EPS (元)				P/E			
		2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
智飞生物	124.60	2.06	4.43	5.67	6.05	71.69	28.15	21.96	20.60
康泰生物	98.54	0.99	1.74	2.87	3.68	175.95	56.67	34.38	26.81
沃森生物	56.20	0.65	0.76	1.07	1.37	59.43	73.61	52.71	41.07
欧林生物	35.81	0.10	0.30	0.68	1.07	NA	119.21	52.81	33.46

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

6. 风险提示

人二倍体狂犬疫苗销售不及预期风险；

公司产能建设计划不及预期风险；

公司在研管线推进进度不及预期风险；

宠物疫苗销售不及预期风险。

财务报表和主要财务比率

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,039	1,345	1,989	2,992	净利润	408	579	856	1,318
YoY (%)	87.3%	29.5%	47.9%	50.4%	折旧和摊销	14	13	20	34
营业成本	63	0	0	0	营运资金变动	-51	-256	-232	-361
营业税金及附加	7	9	10	15	经营活动现金流	370	347	669	1,027
销售费用	371	404	597	868	资本开支	-136	-60	-110	-210
管理费用	74	121	179	254	投资	-308	0	0	0
财务费用	-12	0	0	0	投资活动现金流	-441	-60	-110	-210
研发费用	58	108	159	269	股权募资	997	30	0	0
资产减值损失	0	-12	-25	-35	债务募资	-10	0	0	0
投资收益	2	0	0	0	筹资活动现金流	976	30	0	0
营业利润	485	692	1,019	1,551	现金净流量	904	317	559	817
营业外收支	-1	0	0	0					
利润总额	484	692	1,019	1,551	主要财务指标	2020A	2021E	2022E	2023E
所得税	76	114	163	233	成长能力				
净利润	408	579	856	1,318	营业收入增长率	87.3%	29.5%	47.9%	50.4%
归属于母公司净利润	408	579	856	1,318	净利润增长率	118.6%	41.8%	48.0%	54.0%
YoY (%)	118.6%	41.8%	48.0%	54.0%	盈利能力				
每股收益	7.77	6.43	9.51	14.64	毛利率	93.9%	100.0%	100.0%	100.0%
					净利率率	39.3%	43.0%	43.0%	44.1%
资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	总资产收益率 ROA	19.0%	22.1%	24.5%	27.3%
货币资金	1,145	1,462	2,021	2,838	净资产收益率 ROE	20.7%	22.4%	24.9%	27.7%
预付款项	29	0	0	0	偿债能力				
存货	50	0	0	0	流动比率	10.45	63.80	60.07	58.13
其他流动资产	555	755	1,002	1,385	速动比率	9.99	63.80	60.07	58.13
流动资产合计	1,780	2,217	3,024	4,224	现金比率	6.73	42.08	40.15	39.06
长期股权投资	0	0	0	0	资产负债率	8.1%	1.4%	1.5%	1.6%
固定资产	74	112	192	357	经营效率				
无形资产	22	32	42	52	总资产周转率	0.48	0.51	0.57	0.62
非流动资产合计	368	403	469	609	每股指标 (元)				
资产合计	2,148	2,621	3,492	4,833	每股收益	7.77	6.43	9.51	14.64
短期借款	0	0	0	0	每股净资产	32.91	28.70	38.21	52.86
应付账款及票据	6	0	0	0	每股经营现金流	6.16	3.85	7.43	11.41
其他流动负债	164	35	50	73	每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	170	35	50	73	估值分析				
长期借款	0	0	0	0	PE	27.38	33.09	22.36	14.53
其他长期负债	3	3	3	3	PB	14.23	7.45	5.58	4.04
非流动负债合计	3	3	3	3					
负债合计	173	38	53	76					
股本	60	90	90	90					
少数股东权益	0	0	0	0					
股东权益合计	1,974	2,583	3,439	4,757					
负债和股东权益合计	2,148	2,621	3,492	4,833					

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

分析师与研究助理简介

崔文亮：10年证券从业经验，2015-2017 年新财富分别获得第五名、第三名、第六名，并获得金牛奖、水晶球、最受保险机构欢迎分析师等奖项。先后就职于大成基金、中信建投证券、安信证券等，2019年10月加入华西证券，任医药行业首席分析师、副所长，北京大学光华管理学院金融学硕士、北京大学化学与分子工程学院理学学士。

支君：南京大学生物化学与分子生物学专业硕士毕业，曾任职于东方财富证券和华创证券，2021年5月加入华西证券，负责生物制品和医美行业。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。